

Teste Teórico

Laboratório Multimídia 1

EVOLUÇÃO DE INTERFACES

- **1943-ENIAC** - Primeiro computador programável, eletrônico e de "uso geral".
- **1978 - VT100 Terminal** - Dos primeiros terminais a suportar ANSI (padrão Americano que permite controlar a localização do cursor, cor, fonte, e outros)
[Fundamental para as futuras interfaces gráficas/GUIs]
- **1981-Xerox Star** - Primeiro computador pessoal comercial (vendido ao público) a incorporar tecnologias como um ecrã bit map, GUI e a "metáfora do escritório" (janelas, pastas, documentos, etc...), sendo também das primeiras a incluir um rato com 2 botões, rede Ethernet, suporte para impressão e e-mail.
USADO ATÉ HOJE ←
- **2000+ - Virtual** - A simulação/interface visa replicar não só a aparência da realidade, mas também o seu funcionamento.
↑
"metáfora do escritório"

INTERAÇÃO HUMANO COMPUTADOR (HCZ)

- Área de investigação focada na usabilidade de um computador pelo seu utilizador.
"Easy to learn, easy to use" (Slogan)

DESIGN DE INTERAÇÃO

- Criação de produtos interativos que ajudam as pessoas no seu quotidiano (seja pessoal ou profissional)
○ Influências **psicológicas, artísticas e emocionais** para garantir uma boa experiência.

GOAL-DIRECTED DESIGN

↳ Criação de aplicações digitais que satisfaçam as expectativas e motivações do utilizador.

• focar o design na compreensão da motivação dos utilizadores (através de personas)
(não só através de tarefas/ações)

ETAPAS:

PESQUISA

research

- Do conceito e dos utilizadores

MODELAÇÃO

modelling

- Dos utilizadores e como usam a aplicação

REQUISITOS

requirements

Definição do utilizador, necessidades, objetivo, etc...

FRAMEWORK

Definição da estrutura/flows

REFINAR

refinement

Comportamentos, forma, conteúdo

SUPORTE

support

Necessidades no desenvolvimento

MODELOS

De Implementação: mais "crus", reflexão pura da tecnologia

Mentais: Reflexão do utilizador



PRINCIPAIS ETAPAS DO DESIGN

1. Identificação e estudo do utilizador

↳ Identificar desejos, motivações, expectativas

2. Investigação aprofundada do utilizador (User Research)

↳ Entrevistas, observação natural, etc...

3. Modelização do utilizador (User Modelling)

↳ Construção de personas com base nos dados obtidos

4. Cenários de Interação

↳ Converter os objetivos da pessoa em tarefas e atividades

5. Design funcional

↳ Definir requisitos, criação da interface e navegação

IGN VS. MARKETING

- O marketing tem como objetivo encontrar oportunidades para posicionar o produto no mercado, de modo a garantir sucesso comercial.
- O design (no nosso caso → design de interação) tem como objetivo compreender as motivações e objetivos dos utilizadores para criar produtos que satisfaçam estas expectativas.

OBJETIVOS E TAREFAS (GOALS) (TASKS)

OBJETIVOS têm como base a motivação e expectativa de atingir uma condição

TAREFAS são maneiras de atingir um objetivo

COMPREENSÃO DO UTILIZADOR

- Estudo empírico qualitativo do comportamento do utilizador → **CONTEXTUAL INQUIRY**

CONTEXT: Entrevista / Observação do utilizador a realizar atividades
INTERPRETAÇÃO e análise do comportamento do utilizador

PARCERIA: Cooperação com o utilizador durante a investigação

DIRECIONALIDADE: Levar a sessão de investigação aos pontos relevantes ao estudo

PERSONA

- Modelo do utilizador típico, com base em dados reais.
- Pessoas possuem objetivos e motivações.

▲ A pessoa que compra o produto pode não ser a mesma que o usa.

Life Goals → Quem o utilizador quer ser (na vida / situação)

End Goals → O que o utilizador quer fazer

Experience Goals → Como se quer sentir

CONSTRUÇÃO DE PERSONAS

- Atribuição de papéis (*funções a desempenhar na vida*)
- Atribuição de variáveis (*Atividades, aplicações, motivações, etc...*)

TIPOLOGIAS DE PERSONAS

• Primárias

- ↳ Alvo primário da aplicação

• Secundárias

- ↳ Funcionalidades e mais são necessidades, face à pessoa primária
- ↳ Opcional
- ↳ Muitas pessoas secundárias → Aplicação pode não estar bem focada

• Clientes

- ↳ Implicações limitadas
- Ex.: Pais que compram o produto para o filho

• Servidas

- ↳ Ex.: Pacientes num hospital a usar um serviço destinado a profissionais médicos

• Negativas

- ↳ "Anti-Persona"
- ↳ Não queremos que vá interagir com o produto
- ↳ Investigação necessária na mesma

CENÁRIOS DE CONTEXTO

- Descrições narrativas da pessoa a usar a aplicação de modo a atingir um objetivo
- Experiência ideal do ponto de vista da Pessoa
- Focam-se nas necessidades gerais da Pessoa
- Relação geral da Pessoa com a aplicação

REQUISITOS

INFORMACIONAIS

- Dados das entidades envolvidas (contas, pessoas, documentos)

FUNCIONAIS

- Funcionalidades

CONTEXTUAIS

- Dependências provenientes do próprio sistema / aplicação

SKETCHING

- Boa maneira de definir possibilidades ^{e ideias} → Sketching / Baixa Fidelidade
- Modelar o design final → Wireframe de Alta fidelidade

INCLUI:

- Hierarquia Visual
- Layout
- Processos Principais

NÃO INCLUI:

- Cores
- Branding
- Texto
- Medidas exatas

- Destacar apenas o conceito principal, texto e imagens são reduzidos e retículas e cruzes

WIREFRAME (BAIXA-FIDELIDADE)

- Geralmente digital
- Objetivo: Tornar o conceito testável
 - ▲ Pode até ser clicável

INCLUI:

- Medidas exatas
- Mais tons de cinza
- Texto
- Elementos básicos clicáveis

NÃO INCLUI:

- Pixéis exatos
- Cores
- Grade

WIREFRAME (ALTA-FIDELIDADE)

- Protótipo inteiramente clicável
- Semelhante ao design final (pequenas na funcionalidade)

INCLUSI:

- Grade
- Medidas Exatas
- Tons de cinza

NÃO INCLUSI:

- Exatidão no pixel
- Tipografia final
- Iconografia final

SITE MAPS

- Representação de hierarquia e navegação do site

- Páginas identificadas com número e título
- Fluxo representado por setas

Page stack: Múltiplas páginas agrupadas por terem conteúdo e/ou layout semelhante

Conectores

- **Seta não cortada:** Navegação entre duas páginas ligadas
- **Seta cortada:** Retrocesso impossível de uma página para a outra

Condições:

- **Trço interrompido:** Navegação condicionada por uma ação

TASK FLOWS

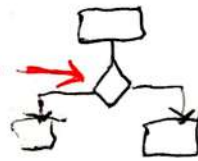
- Representação (na perspectiva do utilizador) do fluxo de navegação necessário para realizar uma determinada tarefa no site.
 - Permite compreender a complexidade e as falhas na navegação do site
 - Análise da eficácia de realizar tarefas

- FLOW

Jornada interiz do utilizador

DECISION POINT / Nó de Decisão

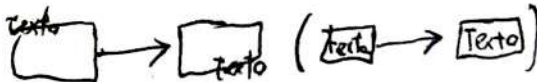
• Ramificação / Possível escolha do utilizador

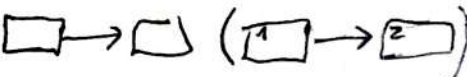


ERROS COMUNS (FLOWS)

Conexões Negligentes 

Elementos Desalinhados 

Tipografia Desordenada 

Ausência de Numeração 

TEORIA DA COR

RODA DA COR - Primeira em 1708 por Claude Boute, com base no trabalho de Newton

BASTONETE

- Sensível à forma
- Não reflete cor
- Funciona em baixa luz

CONTE

- Sensíveis à luz
- 3 tipos de cones (R/G/B)

SISTEMA ADITIVO (RGB)

- Baseado na luz
- Uso: Ecrãs / Projetores

SISTEMA SUBTRATIVO (CMYK)

- Mistura de tintas/pigmentos
- Mais mistura = Menos luz

CMYK com FOTORECEPTORES

MAGENTA $\rightarrow R \text{ e } B = m$

CIANO $\rightarrow B \text{ e } G = c$

AMARELO $\rightarrow R \text{ e } G = y$

PROFUNDIDADE DE COR

- Quantidade de informação armazenada por cada pixel

BITMAP: Representação de imagem sob a forma de uma tabela

1-Bit: Monocromático (info: 0 e 1)

8-Bit: 256 ~~níveis~~ níveis por cor

24-Bit: 16M níveis por cor

níveis = 2^{bits}

HEX

- Conversão de valores RGB para código hexadecimal

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
3	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
4	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
5	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
6	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
7	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
8	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143
9	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159
A	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175
B	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191
C	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207
D	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223
E	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239
F	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255

⚠ Ler Coluna Vertical PRIMEIRO!

Ex.: "9D" é verde,
não é vermelho

2 ESFÉRICO DE MUNSELL (1905)

Modelo 3D

Conceitos de ~~cores~~ HSV

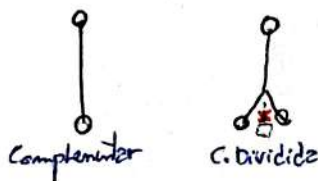


ESQUEMAS DE COR

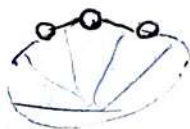
Complementares: Cores opostas (tensão)

Tríade: 3 cores equidistantes na roda (diagrama de uma roda com três pontos equidistantes) (tensão e energia)

Complementares Divididas: Cor oposta é substituída pelas 2 cores adjacentes



Análogos: Cores Adjacentes



Monocromático: Tons de uma única cor



CARÁTER E GLIFO

CARÁTER: Unidade de linguagem escrita, tem significado (Ex.: letras)

GLIFO: Representação gráfica de um caráter (ex.: a)

FONTE

• Conjunto de glifos necessários à escrita

FAMÍLIA DE TIPOS (TYPEFACE/FONT FAMILY)

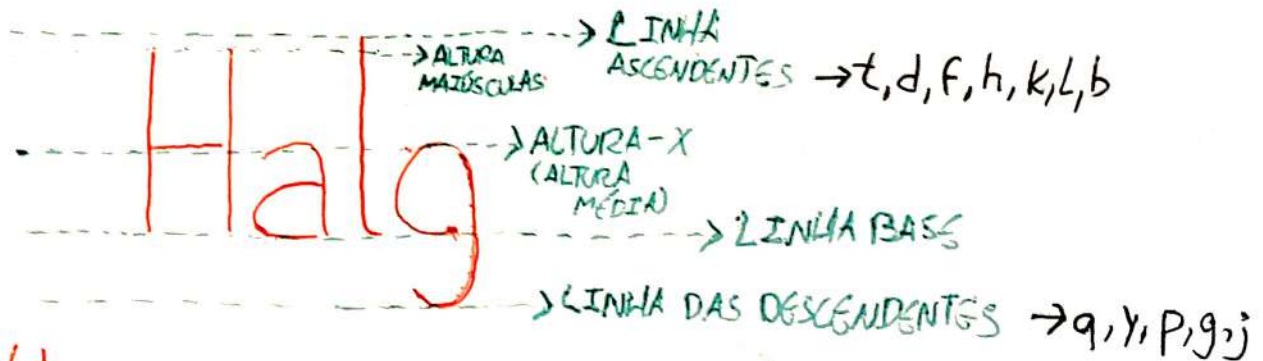
• Conjunto de fontes com estilo gráfico comum

PRINCIPAIS ATRIBUTOS (TIPOGRAFIA)

- **Corpo/Size**: Dimensão (em pontos/pt, em que 1pt = 1/72 de 1 polegada/inch)
- **Peso/Weight**: Espessura. Médio - 15%; Light - 10%; Negro - 20%+ [geralmente]
- **Largura/Width**: Razão entre altura e largura do glifo.

e e e
condensed normal expanded

ANATOMIA do TIPO



HAUTE/stem



ESPOGA/spur



BARRIGA/bowl



SERIFA/serif



CAUDA/tail



ESPINHA/spine



BOSO/bowl



TERMINAL

etc...

CARACTERIZAÇÃO DOS TIPOS

- Serif (Tradicional, boa legibilidade)
- Sans-Serif / Grotescos (Modernos, limpos)

CRITÉRIOS PARA A ESCOLHA DE UMA FONTE

- Tem todos os pesos e corpos necessários?
- Tem todos os acentos/diacríticos?
- Boa legibilidade?

CAPÍTULO 6 PARÁGRAFO

Teste de Laboratório



IMPACTO VISUAL DAS PROPRIEDADES DA FONTE

CONTRASTE

n
mínimo

n
extremo



ESPAÇO NEGATIVO



PORQUÊ USAR GRELHAS?

- Estabelecer layout consistente e sólido

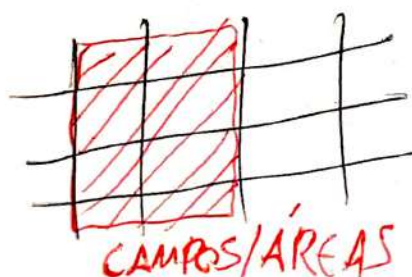
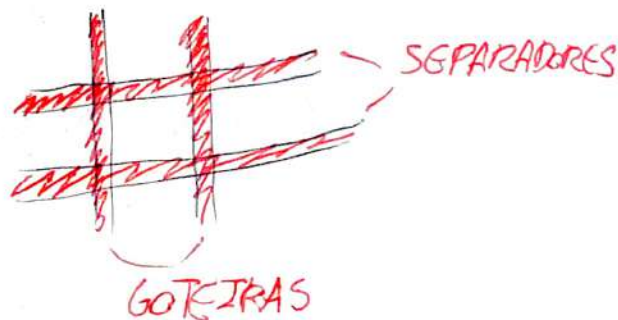
Num livro: Determina a divisão das páginas e de elementos de texto e imagem

Num site: Localização racional de todos os elementos que constituem a interface

Num logotipo: Relações de proporcionalidade entre os elementos gráficos

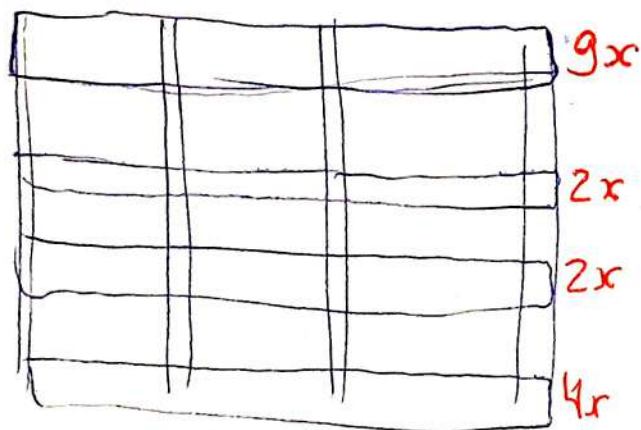
Num cartaz: Relações de posicionamento/alinhamento entre todos os elementos

COMPOSIÇÃO DA GRELHA



GRELHA MODERNISTA

- Surgiu com Crowell (Gridnik) e Brackmann



Largura das
Goteiras = x

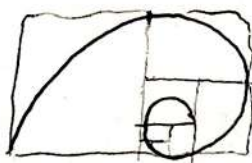
- medidas com base
na interface em si

COMO CONSTRUIR UMA GRELHA

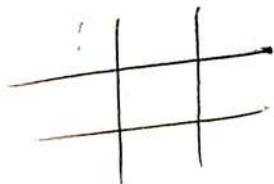
1. Iniciar o processo com esboços rápidos em papel
2. Subdividir o suporte em pequenas unidades (como uma grelha de 1cm/1cm)
3. Adequar o layout do esboço às proporções estabelecidas

GRELHA COM BASE NA PROPORÇÃO DE OURO (E OUTRAS)

- Sistema simples
- Sensação de harmonia
- Simetria fica complicada



- COM BASE NA REGRA DOS TERÇOS



ESPECIFICIDADES DO LAYOUT NA WEB

- Ter em atenção a orientação variável
- Resoluções e formatos de ecrã variáveis
- Não tem dimensão vertical fixa (scrolling)

SISTEMA DE 12 COLUNAS

- Versátil (divisão em 6, 4, 3 ou 2 colunas)
- Adequado a vários dispositivos e sites

A ATENÇÃO

- Concentração da atividade mental

Relação com o Design de Interação:

- Hierarquização e organização da informação

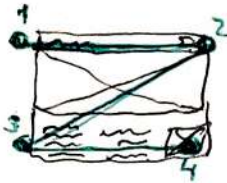
HIERARQUIAS VISUAIS

- Apresentação de elementos de uma forma que implique importância
- Ordem de leitura de elementos pelo olho humano

PADRÕES DE EXPLORAÇÃO

• em Z

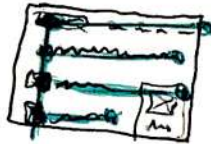
- Para layouts com poucos elementos



(pode ser em Zig-Zag "M", não apenas "Z")

• em F

- Layouts com muita informação
- Sidebars



ESTRATÉGIAS

• "GO BIG"

- Letras Grandes/Elementos Grandes

• "Espaço"

- Espaçamento amplo para "respirar"

Ex.: Site da Apple

• "Cor e Contraste"

- Destacar elementos principais dos outros e diminuir luz, cor e contraste dos outros

LEI DE GESTALT DA LINGUAGEM VISUAL

• **semelhança**



• **Movimento**

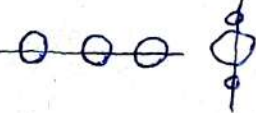


• **Confronto**

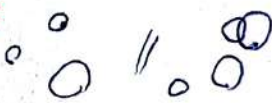


EQUILÍBRIO VISUAL

• **Simétrico**



• **Assimétrico**



EYETRACKING

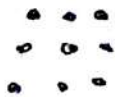
- Conhecer o que os utilizadores vêem primeiro
- Compreender comportamentos do utilizador

GESTALT

- Pioneiro: Max Wertheimer (1912)
- Figura também importante: Rudolf Arheim

TEORIA DE GESTALT: Ao vermos uma imagem complexa, a mente reorganiza-se com formas completas (estruturas visuais) a partir da imagem

PROXIMIDADE



• Elementos vistos como um grupo quando estão próximos

SIMILITUDE

• Sub-grupo dentro de um grupo

VALOR	COR	ESCALA	ORIENTAÇÃO	FORMA

FECHAMENTO

- Preenchimento (pelo cérebro) de linhas e formas incompletas



CONTINUIDADE

- Elementos que seguem linhas/curvas vistos como um único objeto



FIGURA-FUNDO

- Principal: Figura
- Secundário: Fundo (mas inclui contexto adicional)

DESTINO COMUM

- Elementos no mesmo sentido

